Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte 2ª Etapa

Nº Carta Consulta: 61075
Processo: 03101.102986/2023-14
Mutuário: Município de Belo Horizonte - MG
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Janeiro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 51.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 204.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 08
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 10
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 11
3. FINANCIAMENTO 11
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 11
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 11
4. EXECUÇÃO 11
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 11
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 12
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 12
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 12
5. RISCOS 14
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 14
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 14
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 14
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 15
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 16
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 16
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 17

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte ? DRENURBS foi criado pelo Município de Belo Horizonte com o intuito de implementar ações para o melhoramento ambiental, priorizando a recuperação e conservação de cerca de 200 km de cursos d?água ainda em leito natural, distribuídos em 47 bacias hidrográficas.

Com recursos adquiridos junto ao BID, a 1ª Etapa do Programa proporcionou intervenções em 5 bacias/sub-bacias do Município: 1º de Maio, Nossa Sra. da Piedade, Baleares, Engenho Nogueira e Bonsucesso. As intervenções abrangeram soluções de esgotamento sanitário, drenagem urbana, tratamento de fundo de vale, implantação de parques lineares e áreas de uso social. O Programa Suplementar à 1ª Etapa complementou as intervenções na Bacia do Bonsucesso.

Visando dar continuidade às ações já implementadas, propõe-se a execução do Programa DRENURBS - 2ª Etapa, prevendo intervenções estruturantes de saneamento socioambiental integrado em bacias hidrográficas do Município que possuem vulnerabilidade ambiental, sanitária e social, bem como ações para deixar o município mais resiliente através da implementação de ferramentas de planejamento, monitoramento e gestão, visando a mitigação antecipada do risco de inundações e do incentivo para adoção de soluções de drenagem sustentáveis.

O processo de urbanização acelerado e nem sempre planejado da cidade de BH, acompanhado de uma taxa crescente de impermeabilização do solo, vem pressionando de forma importante os cursos d?água e as infraestruturas de drenagem. Assim, são percebidos reflexos na intensificação dos alagamentos e inundações urbanas, sendo esta a nova realidade que se apresenta como problemática prioritária.

O Programa Drenurbs - 2ª Etapa propõe intervenções na bacia hidrográfica do Ribeirão Isidoro, mais especificamente nas sub-bacias dos córregos Macacos, Terra Vermelha, Embira, Várzea da Palma, Fazenda Velha, Capão, Joaquim Pereira e Brejo do Quaresma. Importante também a inclusão da sub-bacia do Córrego Olhos d?Água, tendo em vista tratar-se de afluente direto à Lagoa da Pampulha, com características compatíveis à aplicação das diretrizes do Programa Drenurbs, bem como a complementação de intervenções de urbanização e saneamento na Ocupação Dandara. Por fim, contemplou-se a bacia do Córrego Bonsucesso com a proposta de consolidação do Parque Ciliar, de forma a assegurar a sustentabilidade dos investimentos realizados por meio da 1ª Etapa e fase Suplementar do Programa.

As intervenções propostas acima estão ilustradas no Anexo 01 - Proposta de Intervenções do Programa DRENURBS 2ª Etapa.

O Sistema de Monitoramento e Alerta existente, que corresponde à rede telemétrica implantada no Município em 2011 com recursos do Programa DRENURBS, apesar de atenderem aos objetivos iniciais, necessitam ser aprimorados. Assim, será possível à Administração Municipal realizar previsões meteorológicas mais confiáveis e emitir alertas eficientes e eficazes, além de garantir às áreas técnicas, operacionais e de planejamento, melhores condições para gestão, otimização e ampliação das redes de macro e micro drenagem da capital. Tais ações refletirão no aumento da capacidade de resposta dos sistemas de drenagem a esses eventos e na melhoria da interface com a população hoje exposta ao risco.

Assim, o Município de Belo Horizonte espera enfrentar, com eficiência e eficácia, desafios urbanos relevantes, destacando:

1.Regiões com assentamentos com grandes carências do ponto de vista sanitário e ambiental, prioritárias segundo o Plano Municipal de Saneamento;

2.Existência de áreas com altíssimo grau de precariedade social e urbanística, sujeitas a risco relevante de inundações;

3.Existência de ocupações significativas das calhas dos córregos;

4.Existência de lançamentos de esgotos nos cursos d?água, cuja solução depende de intervenções de urbanização e relocalização de famílias;

5.Risco relevante de reocupações ao longo dos vales;

6.Inexistência de áreas de lazer e equipamentos de uso social;

7.Existência de estruturas hidráulicas insuficientes, implicando no mau desempenho do sistema de macrodrenagem;

8.Necessidade urgente de aperfeiçoamento e atualização do Sistema Integrado de Gerenciamento de Drenagem e Alerta de Inundações de Belo Horizonte; e

9.Necessidade de tornar a cidade mais inclusiva e mais resiliente às mudanças climáticas, através da implantação de medidas estruturais como drenagem, urbanização e adoção de soluções baseadas na natureza, mas também de ferramentas de planejamento e gestão, e a utilização dos conceitos inovadores de Smart Cities, de forma a subsidiar a atuação das unidades de defesa e proteção e a proposição de projetos estruturantes para a cidade, com dados, informações e modelos que representem a dinâmica hidrológica e hidráulica local.

O Anexo 02 - Diagnóstico do Programa DRENURBS - 2ª Etapa apresenta o diagnóstico detalhado dos problemas a serem enfrentados em cada uma das sub-bacias elencadas pelo Programa DRENURBS - 2ª Etapa.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O resultado esperado pelo Programa é a melhoria das condições ambientais e de salubridade, além de uma maior resiliência às mudanças climáticas através da otimização dos sistemas de macrodrenagem, com a consequente mitigação dos riscos de inundação e a qualificação do espaço urbano, inclusive por meio da ampliação da capacidade de armazenamento das vazões excedentes. Além disso, espera-se a universalização dos serviços de saneamento, requalificação de áreas de grande vulnerabilidade ambiental e social, gerando uma significativa melhoria nas condições de habitabilidade e na qualidade de vida da população. Por fim, espera-se o fortalecimento institucional da Administração com a modernização do sistema de monitoramento hidrológico e alerta de inundações. Neste contexto, o Programa incluirá medidas transversais para a promoção da inovação tecnológica, inclusão de gênero e de capacitação das comunidades beneficiadas.

De uma forma mais detalhada, os resultados esperados, relacionados aos desafios enumerados anteriormente de 1 a 9, incluem:

- Intervenções de tratamento de fundo de vale, com adoção de calhas e leitos fluviais renaturalizados e vegetados (soluções baseadas na natureza), que aumentem a permeabilidade do solo e promovam a revitalização e requalificação ambiental dos cursos d?água (desafio 7);

- Implantação de bacias de detenção e reservatórios de controle de cheias, com a consequente mitigação dos riscos de inundações (desafio 7);

- Implantação de parques lineares / ciliares, com a consequente proteção de áreas de preservação permanente ao longo dos fundos de vale e das planícies de inundação (desafios 3 e 5);

- Implantação de espaços livres de uso público, inclusivos, com adoção de soluções sustentáveis baseadas na natureza (desafio 6);

- Melhoria das condições habitacionais dos moradores de ocupações irregulares e áreas sujeitas a riscos de inundação (desafios 1, 2, 3 e 4);

- Ampliação dos serviços de saneamento básico para atendimento à população (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e coleta de resíduos sólidos) (desafios 1, 2, 3 e 4);

- Provisão de infraestrutura inovadora e sustentável de saneamento e energia, nas áreas consolidáveis, visando evitar a expansão territorial para áreas não consolidáveis (desafios 1, 2, 3 e 4);

- Fortalecimento da capacidade institucional do Município no monitoramento hidrológico e na emissão de alertas de chuvas para fins de segurança da população (desafios 8 e 9).

O Anexo 03 - Sustentabilidade traz um detalhamento das soluções de mitigação e/ou neutralização dos riscos e as respectivas soluções para garantir a sustentabilidade das melhorias sanitárias e ambientais previstas pelo Programa DRENURBS - 2ª Etapa.

Apesar de não se tratar de um problema, a Administração Municipal vem buscando adotar inovações tecnológicas voltadas à temática eficiência energética. Nesse sentido, cabe destacar que o Programa viabilizará a implantação de sistemas de geração de energia renovável para consumo local nos conjuntos habitacionais a serem construídos para abrigar parte das famílias a serem relocalizadas, bem como, sempre que possível, nos parques lineares/ciliares previstos.

O Programa tem como objetivo central a melhoria da qualidade de vida das populações moradoras e/ou trabalhadoras nos territórios a serem contemplados com as intervenções descritas. A execução destas intervenções e a consequente qualificação da prestação dos serviços públicos, notadamente de manejo de águas pluviais, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos, trará impactos positivos relevantes nas condições ambientais e na saúde destas comunidades, com a solução dos problemas decorrentes da insalubridade atual dos territórios a serem beneficiados. As sub-bacias eleitas abrigam populações com alto grau de vulnerabilidade social e se configuram como territórios de precariedade sanitária e ambiental.

Um dos pressupostos do Programa corresponde à implementação de Projetos Técnicos de Trabalho Social - PTTS, os quais incluem em seu escopo, além do necessário apoio e acompanhamento social às populações afetadas, ações voltadas à geração de emprego e renda e educação sanitária e ambiental. A Administração Municipal vem incrementando programas de modernização administrativa e de gestão, inclusive com o objetivo de simplificar processos, agilizar acesso a serviços e de reduzir a burocracia para o estabelecimento de atividades empresariais, notadamente aquelas de pequeno porte. Apesar de o Programa não incluir ações especificamente voltadas para esse tema, entendemos que a valorização do espaço urbano decorrente das intervenções previstas, permitirá a criação de um ambiente favorável ao estabelecimento de empreendimentos privados e de pequenos negócios.

A decisão pela valorização das ações dos PTTS vai ao encontro da necessidade de implementação de mecanismos de efetiva participação popular, inclusive no sentido de incorporar aos projetos, por exemplo dos parques e das unidades habitacionais, propostas que privilegiem a inclusão das visões das minorias sociais, tanto do ponto de vista das soluções de engenharia como dos arranjos de organização possíveis, os quais deverão ser acolhedores e inclusivos. Uma experiência exitosa da 1ª etapa do Programa DRENURBS, e que será replicada na 2ª etapa, corresponde à criação das ?Comissões DRENURBS? constituídas por representantes das comunidades locais. Estas Comissões acompanharão a implementação das ações do Programa, inclusive na perspectiva de participarem da futura gestão dos parques.

Do ponto de vista das políticas de gênero, cabe destacar o Projeto Mulheres na Obra, recentemente criado pela Administração Municipal, que tem como principal objetivo garantir para mulheres pelo menos 10% das vagas nos canteiros das obras contratadas pelo município. Inédita entre as capitais, a iniciativa visa também empoderar economicamente mulheres, em especial as que moram em áreas de risco, e dar a elas capacitação profissional para que possam buscar espaço no mercado de trabalho no setor privado. Este Programa tem grande importância para a geração de renda, o fortalecimento da economia local e a quebra de estereótipos no setor da construção civil.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS:

- Plano Plurianual (PPAG) 2022-2025

O Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte ? DRENURBS está alinhado com dois dos projetos estabelecidos pelo PPAG 2022-2025, sendo eles:

1.Projeto Estratégico e Transformador: Gestão de Águas Urbanas

Este projeto consta no PPAG, no Programa de Saneamento e Tratamento de Fundo de Vale (066), Ação: Saneamento Integrado, Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale (1203) e sub ação: Implantação do Programa DRENURBS (8) e Implantação do Programa DRENURBS - Reassentamentos e Indenizações (9), na revisão 2022/2025 - página 22/1372.

https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/contas-publicas/plano-plurianual-ppag/ppag-2022-2025

2.Projeto Estratégico e Transformador: Regularização Fundiária e Urbanização em Áreas de Interesse Social (DANDARA)

Este projeto consta no PPAG, no nome Programa de Intervenção em Assentamentos de Interesse Social (225), Ação: Urbanização e Regularização em Assentamentos de Interesse Social (1231), na revisão 2022/2025 - página 28/1372.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria%20Central%20de%20Planejamento/PPAG%202022-2025/Livro%20completo%20PPAG%202023-2025%20V3.pdf

- Novo Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei N. 11.181/2019)

As ações e intervenções propostas pelo projeto encontram forte aderência com as diretrizes e regras previstas pelo Novo Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei 11.181/2019.

O Novo Plano Diretor adotou políticas e instrumentos progressistas e inovadores para gerenciar o desenvolvimento urbano sustentável, incluindo o uso significativo de instrumentos especiais de zoneamento para áreas de interesse social e sensibilidade ambiental.

O texto da Lei 11.181/2019 pode ser acessado através do link: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/meio-ambiente/lei11181-atual.pdf.

O Programa proposto tem aderência ainda com uma gama de políticas, planos e projetos setoriais da cidade de Belo Horizonte, entre os quais se destacam:

●Plano Diretor de Drenagem,

●Plano Municipal de Saneamento (https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/informacoes/publicacoes/plano-de-saneamento),

●Política Municipal de Habitação e,

●Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte ? DRENURBS (1ª Etapa e Suplementar à 1ª Etapa).

O Anexo 04 - Prioridades PMS - Programa DRENURBS 2ª Etapa, traz a priorização das Bacias contempladas pelo Programa DRENURBS - 2ª Etapa, de acordo com o Plano Municipal de Saneamento - PMS.

- CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:

A origem da contrapartida de 20% do total do investimento está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3, de 29 de maio de 2019.

- TAXA DE CÂMBIO:

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte apresenta Capacidade de Pagamento - CAPAG B, favorável à contratação do empréstimo.

A taxa de câmbio considerada foi de R$ 5,00 por U$ 1,00, em 24/10/2023, conforme site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/conversao).

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte 2ª Etapa

2.2. Título Abreviado

Programa DRENURBS 2ª Etapa

2.3. Mutuário

Município de Belo Horizonte - MG

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- OBJETIVO GERAL:

Promover a melhoria da qualidade de vida da população, por meio da universalização dos serviços de saneamento, da recuperação e preservação dos recursos hídricos, da mitigação dos riscos de inundação e do aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.Recuperação e/ou preservação dos cursos d?água, através de intervenções estruturais que contribuam para a sua despoluição e mitigação dos riscos de inundações;

2.Melhoria das condições sanitárias e de habitação, notadamente das populações mais vulneráveis, com enfoque de gênero e diversidade , nas sub-bacias objeto de intervenção do Programa; e

3.Melhoria da capacidade de gestão do município por meio do fortalecimento institucional, do aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão do risco de inundações, conferindo maior resiliência ao espaço urbano e maior segurança para a população.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
ISA - Índice de Salubridade Ambiental	ISA = [Iab] x 0,05 + [Ies] x 0,35 + [Irs] x 0, 20 + [Idr] x 0,40 (Iab: Índice de Abastecimento de Água; Ies: Índice de Esgotamento Sanitário; Irs: Índice de Resíduos Sólidos; Idr: Índice de Drenagem Urbana)	Índice	0,79	0,95
ICE - Indicador de Atendimento por Coleta de Esgoto	Ice = Pac / Pt; Pac: População, da área considerada, atendida com coleta de esgotos; Pt: População total da área considerada	Índice	0,90	0,99
IIE - Indicador de Atendimento por Interceptação de Esgoto	IIe = Pai / Pt Pai: População, da área considerada, atendida com interceptação de esgotos; Pt: População total da área considerada	Índice	0,79	0,99
ITE - Índice de Tratamento de Esgotos	Ite = Pat / Pt; Pat: População, da área considerada, atendida com tratamento de esgotos; Pt: População total da área considerada	Índice	0,72	0,99
Redução da População Inserida em Manchas de Inundação	Contagem	Índice	3.090,00	0,00
Número de famílias relocalizadas	Contagem	Famílias	0,00	1.500,00
Extensão de fundo de vale tratado	Contagem	km	0,00	9,00
Extensão de parques lineares / ciliares implantados	Contagem	km	0,00	6,00
Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS por sub-bacia	Contagem	unidade	0,00	1,00
Porcentagem de mulheres empregadas em obras	Contagem	%	3,00	10,00
Número de estações fornecendo dados para o Sistema de Monitoramento Hidrológico	Contagem	Estações	42,00	118,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO	**240.000.000,00**
S - SOLUÇÕES ESTRUTURANTES EM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	240.000.000,00
P - Projetos e obras de tratamento de fundo de vale, incluindo implantação de sistemas de esgotamento sanitário , implantação de Parques Lineares e/ou Ciliares Estruturação de Territórios e Urbanização de Assentamentos Precários	148.200.000,00
P - Desapropriações, Indenizações e/ou Reassentamentos	91.800.000,00
C - CIDADE MAIS RESILIENTE	**15.000.000,00**
S - S2 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E ALERTA CONTRA INUNDAÇÕES	10.000.000,00
P - Dados Monitorados	3.000.000,00
P - Sistema de Previsão de Inundações	5.000.000,00
P - Cidade Adaptada	2.000.000,00
S - CONSULTORIAS E AUDITORIA DO PROGRAMA	5.000.000,00
P - Estudos, Consultorias e Auditoria do Programa	5.000.000,00
Total dos Componentes	**255.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO

O Componente 1 busca a universalização dos serviços de saneamento integrado nas bacias contempladas, através de intervenções que gerem melhorias ambientais e na qualidade de vida da população beneficiada. Os produtos deste Componente são os meios de alcançar os Objetivos Específicos (1), (2) e (3), descritos anteriormente.

S - SOLUÇÕES ESTRUTURANTES EM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

O Município possui grandes desafios a serem enfrentados pela carência de investimentos em serviços de saneamento, necessidade de intervenções de tratamento de fundos de vale e condições impróprias de assentamentos humanos, resultando em uma demanda por melhorias habitacionais. Investir em intervenções estruturantes contribui, não apenas para a recuperação de áreas de preservação permanente e para a melhoria da qualidade de vida da população, como também para a recuperação ambiental.

P - Projetos e obras de tratamento de fundo de vale, incluindo implantação de sistemas de esgotamento sanitário, implantação de Parques Lineares e/ou Ciliares Estruturação de Territórios e Urbanização de Assentamentos Precários

Este produto consiste na elaboração de projetos e execução de obras que tenham por escopo: urbanização, intervenções em áreas de preservação permanente, recuperação e proteção de nascentes, ações de desassoreamento e estabilização de calhas de cursos d?água, implantação de reservatórios de amortecimento de cheias, implantação de parque linear e/ou ciliar, implantação de serviços de saneamento básico (drenagem pluvial e esgotamento sanitário) e regularização fundiária.

P - Desapropriações, Indenizações e/ou Reassentamentos

Este produto abrange a remoção de construções irregulares, com possíveis ações de reassentamento, indenizações e desapropriações para implantação das obras de infraestrutura previstas.

C - CIDADE MAIS RESILIENTE

O Componente 2 busca a incorporação do conhecimento, otimização e ampliação da abrangência do Sistema de Monitoramento e de Alerta contra inundações existente e a elaboração de planos de adaptação para a cidade. Os produtos deste Componente correspondem aos instrumentos para se alcançar os objetivos propostos.

S - S2 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E ALERTA CONTRA INUNDAÇÕES

Modernização do Sistema de Monitoramento Hidrológico e Alerta contra Inundações

P - Dados Monitorados

Este produto abrange a modernização do Sistema de Monitoramento Hidrológico com o aumento da disponibilidade de dados monitorados, através do adensamento do número de sensores hidrometeorológicos implantados no Município e da instalação de câmeras voltadas para os eixos principais de drenagem.

P - Sistema de Previsão de Inundações

Este produto abrange a contratação de consultoria para a sistematização dos dados hidrometeorológicos e proposição de Sistema Computacional de Previsão de Inundações, contendo:
●Incorporação das informações de drenagem com as de risco e alerta, correlacionando-as, de forma a subsidiar as ações de planejamento e de resposta às inundações;
●Aplicação dos recursos de modelagem meteorológica, hidrológica e hidráulica para fins de aperfeiçoamento das ações de prevenção, proteção e defesa;
●Aplicação dos recursos de modelagem hidrológica e hidráulica para fins de aperfeiçoamento das ações de gestão de drenagem municipal; e
●Integração e adequado tratamento das fontes de informação provenientes de monitoramento pluviométrico, fluviométrico, climatológico

P - Cidade Adaptada

Este produto abrange a contratação de consultoria para o estabelecimento de programa de incentivo à adoção de Soluções Baseadas na Natureza.

S - CONSULTORIAS E AUDITORIA DO PROGRAMA

Consultorias e Auditoria do Programa

P - Estudos, Consultorias e Auditoria do Programa

Este produto abrange a contratação de serviços de consultoria especializada para apoio à Unidade Executora do Programa - UEP, além da contratação de serviços de auditoria externa do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**240.000.000,00**	**94,12**
P- Projetos e obras de tratamento de fundo de vale, incluindo implantação de sistemas de esgotamento sanitário, implantação de Parques Lineares e/ou Ciliares Estruturação de Territórios e Urbanização de Assentamentos Precários	km²	100,00	148.200.000,00	58,12
P- Desapropriações, Indenizações e/ou Reassentamentos	Famílias	1.500,00	91.800.000,00	36,00
Bens	**-**	**-**	**3.000.000,00**	**1,18**
P- Dados Monitorados	unidade	1,00	3.000.000,00	1,18
Consultoria	**-**	**-**	**12.000.000,00**	**4,71**
P- Sistema de Previsão de Inundações	unidade	1,00	5.000.000,00	1,96
P- Cidade Adaptada	unidade	1,00	2.000.000,00	0,78
P- Estudos, Consultorias e Auditoria do Programa	unidade	1,00	5.000.000,00	1,96
Total Geral	**-**	**-**	**255.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - DRENURBS, em sua 1ª etapa e fase suplementar, proporcionou intervenções em 05 bacias/sub-bacias do Município de Belo Horizonte.

As ações do Programa Drenurbs e seu sucesso na revitalização ambiental dos cursos d?água consolidaram diretrizes no adequado manejo das bacias hidrográficas, através do tratamento integrado dos problemas sanitários e ambientais no nível da bacia hidrográfica; não transferência de prejuízos para jusante; limitação à ampliação da impermeabilização do solo; inserção dos cursos d?água na paisagem urbana, com a adoção de técnicas menos intervencionistas e implantação de Parques Lineares; adoção de técnicas alternativas de drenagem; opção pela estocagem de águas; e Inclusão das comunidades no processo. Estas diretrizes se consolidaram em premissas para as intervenções dos córregos do Município que ainda preservam características naturais.

A experiência do programa DRENURBS foi primordial, ainda, para que o Município de Belo Horizonte consolidasse, ao longo dos anos, uma Política Municipal de Gestão de Águas Urbanas consistente. Esta Política vem norteando a atuação da Administração através da inclusão e valorização de instrumentos efetivos de planejamento, definição de diretrizes e de prioridades de execução de obras estruturantes, ações de sustentabilidade, de prevenção ao risco, de contingências, além de mecanismos de controle social e participação popular.

O Programa Drenurbs foi concluído com sucesso, com o atingimento de suas metas, além do investimento da totalidade dos recursos do empréstimo contratado junto ao BID, tendo o Município honrado com a necessária contrapartida.

Os anexos listados a seguir, trazem uma síntese das intervenções realizadas, dos resultados alcançados e das lições aprendidas durante a execução do Programa.

●Anexo 21: Relatório de Avaliação Final do Programa DRENURBS - 1ª Etapa e fase Suplementar_parte1

●Anexo 22: Relatório de Avaliação Final do Programa DRENURBS - 1ª Etapa e fase Suplementar_parte2

●Anexo 23: Nota Técnica - Indicadores de Impacto e Resultados do Programa DRENURBS - 1ª Etapa e fase Suplementar

●Anexo 24: Apresentação do Seminário de Encerramento do Programa DRENURBS_parte1

●Anexo 25: Apresentação do Seminário de Encerramento do Programa DRENURBS_parte2

●Anexo 26: Apresentação do Seminário de Encerramento do Programa DRENURBS - Estudos de Percepção e Mobilização

●Anexo 27: Apresentação do Seminário de Encerramento do Programa DRENURBS - PTTS

Diante da experiência positiva que se tornou o Programa DRENURBS, propõe-se a continuidade das ações, visando também a sustentabilidade dos resultados alcançados na 1ª etapa e fase suplementar, através de intervenções em 10 bacias/sub-bacias do Município: Córrego dos Macacos, Terra Vermelha, Embira, Várzea da Palma, Fazenda Velha, Capão, Joaquim Pereira, Brejo do Quaresma, Olhos d?Água e Bonsucesso.

Para este conjunto de sub-bacias pré-selecionadas, a tabela a seguir apresenta o status do desenvolvimento de estudos já iniciados pelo Município.

EMPREENDIMENTO	STATUS
Bacia do Córrego Olhos d?Água	Projeto a contratar
Bacia do Córrego dos Macacos	Anteprojeto concluído

Bacia do Córrego Terra Vermelha	Anteprojeto concluído
Bacia do Córrego Embira	Projeto básico concluído
Bacia do Córrego Várzea da Palma (Rua Chile)	Anteprojeto em elaboração
Bacia do Córrego Fazenda Velha	Anteprojeto concluído
Bacia do Córrego Capão	Anteprojeto concluído
Bacia do Córrego Joaquim Pereira	Anteprojeto em elaboração
Bacia do Córrego Brejo do Quaresma	Anteprojeto concluído
Bacia do Córrego Bonsucesso	Projeto a contratar
Fortalecimento Institucional	A contratar

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE(MG)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

CONDIÇÕES FINANCEIRAS:

a) Carência: 7 anos (84 meses)

b) Prazo: 23.5 anos (282 meses)

c) Prazo de amortização: 16.5 anos (198 meses)

d) Taxa de juros (composição):

d.1) Índice SOFR: reajustado diariamente

d.2) Spread de captação: reajustado trimestralmente (Atualmente em 0.40%)

d.3) Spread para empréstimos do Capital Ordinário: determinado periodicamente pela Diretoria do BID (Atualmente em 0.85%)

d.4) Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0.5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a. Essa comissão é determinada periodicamente pela Diretoria do Banco.

e) Prazo de desembolso: 6 anos (72 meses)

f) Intervalos de desembolso: 6 Meses

g) Modalidade de empréstimo: FFF (Flexible Financing Facility/Facilidade Flexível de Financiamento)

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO:

A demanda por intervenções no Município de Belo Horizonte é alta e supera a disponibilidade de recursos financeiros municipais, o que torna imprescindível a captação de recursos externos.

Visando justificar a escolha do agente financeiro, a Subsecretaria Municipal do Tesouro elaborou a Nota Técnica 06/2023, que segue em anexo.

O Município possui uma parceria de longa data com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Tal trajetória inclui, por exemplo, o engajamento anterior no financiamento da 1ª Etapa e fase Suplementar do Programa DRENURBS, que contemplava formas de atuação inovadoras em desenvolvimento e planejamento urbano, intervenções modelo em saneamento ambiental com práticas sustentáveis, inclusão social, participação e governança. A experiência vivenciada nos dois contratos firmados com o BID, permitiu um amadurecimento do município na gestão de contratos de financiamento externo e foi, à época, o maior Programa já contratado pelo Município com recursos externos e a execução do Programa permitiu o aperfeiçoamento de metodologias de trabalho, de processos internos dentro da Prefeitura em diversas áreas, tais como: gestão de projetos, gestão financeira, aspectos do trabalho técnico social, aspectos ligados à questão ambiental. Adicionalmente, o BID oferece permanentemente capacitações e formação em temas relevantes para o Programa e de interesse para as equipes do Programa. Neste contexto, o BID oferece interfaces com parceiros tecnológicos com perspectivas para a melhoria da eficiência não somente na implementação do Programa, se não também na sua operação e manutenção.

Vale considerar, ainda, que a escolha da operação de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID se deve ao fato deste agente financeiro oferecer um melhor custo de oportunidade, com taxas flexíveis que atendem às programações financeiras do Município, dispor de linhas de financiamento para as intervenções pretendidas, prazo de maturidade adequado à menor oneração do fluxo de caixa do Tesouro Municipal ao longo prazo, vantajoso prazo de carência para não oneração no curto prazo e confortável prazo para desembolso, gerando menor probabilidade de se solicitar a prorrogação de desembolsos de recursos contratados e evitando dilação dos prazos, com a devida execução do cronograma previsto.

Considerando a expertise da multilateral obtida por meio do financiamento da 1ª fase e da fase suplementar do Programa DRENURBS, bem como a adoção por outras multilaterais (BIRD e CAF, por exemplo) da SORF semestral na composição da taxa de juros, optou-se pelo BID para o financiamento pretendido, conforme Nota Técnica e demais documentos listados a seguir.

●Anexo 28 - Nota_Técnica_ 002_2024_ SUTEM.SMFA_BID

●Anexo 29 - CT_601.938_FINISA_Pontalina

●Anexo 30 - CT_0526.039_FINISA_Toritama

●Anexo 31 - CT_521.759_FINISA_Jundiaí

●Anexo 32 - CT 621.738_FINISA_Belo_Horizonte

●Anexo 33 - CT 0613.140_FINISA_Belo_Horizonte

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

IMPACTOS DO PROGRAMA:

Melhorias ambientais e aumento da resiliência às mudanças climáticas;

Universalização dos serviços de saneamento;

Mitigação dos riscos de inundação;

Implantação de equipamentos públicos e de convívio social em áreas ocupadas por populações de baixa renda;

Melhoria da qualidade de vida da população; e

Gestão integrada dos recursos hídricos.

BENEFICIÁRIOS:

Componente 1 ? Saneamento Ambiental Integrado

O quadro a seguir apresenta a população diretamente beneficiada para cada sub-bacia contemplada pelo Programa, bem como a população total beneficiada pela implementação das intervenções propostas.

Empreendimento	População a ser relocalizada (hab.)	População diretamente beneficiada (hab.)	População total beneficiada (hab.)
Córrego dos Macacos	597	7.493	7.639
Córrego Terra Vermelha	715	6.476	21.145
Córrego Embira	622	1.285	25.490
Av. Várzea da Palma - Rua Chile	846	1.358	30.999
Córrego Fazenda Velha	578	15.946	28.006
Córrego Capão	507	815	63.137
Córrego Joaquim Pereira	314	653	28.249

Córrego Olhos d'Água	376	3.894	15.438
Córrego Brejo do Quaresma	59	93	13.070
Parque Ciliar Bonsucesso	50	26.929	50.376
TOTAL	4.664	64.942	283.549

Através das intervenções estruturantes de saneamento integrado, prevê-se que sejam beneficiados cerca de 284.000 habitantes.

Componente 2 ? Cidade mais Resiliente

A implementação do Projeto Cidade mais Resiliente integra elementos relacionados à redução do risco de inundações e adaptação e resiliência da cidade, o que irá beneficiar toda a população do Município.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	51.000.000,00	1,00	51.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	204.000.000,00	1,00	204.000.000,00
Total:			255.000.000,00		255.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

- ARRANJO INSTITUCIONAL:

A gestão do Programa será feita pelas equipes da PBH que compõem a Unidade Gestora do Programa (UGP) e a Unidade Executora do Programa (UEP). Tanto a UGP como a UEP serão compostas por funcionários da Prefeitura e serão apoiadas por consultores contratados externamente, conforme necessário.

O arranjo proposto, que conta com várias autoridades locais dentro da estrutura governamental, permitirá a necessária interdisciplinaridade, internalização e transferência de conhecimento e inovação em pautas-chave, como planejamento resiliente, ação climática, inclusão de gênero e engajamento dos cidadãos.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI) ocupará as funções deliberativas e gerenciais, incluindo a responsabilidade geral pelas tarefas de Coordenação de Projetos, Gestão Financeira, Licitações, Planejamento e Monitoramento e Avaliação. Estima-se que a UGP contará com uma equipe de cinco pessoas formada por servidores municipais nas etapas iniciais do Programa, podendo ser escalonada no decorrer de sua implementação.

A SMOBI tem as responsabilidades fiduciárias para a execução do Programa, incluindo: (i) submissão de solicitações de desembolso e documentação das despesas ao ente financiador; (ii) preparação e submissão de relatórios financeiros ao ente financiador; e (iii) elaboração e fornecimento de toda documentação financeira e relatórios/informações do Programa solicitados por auditores externos e funcionários do ente financiador. A SMOBI terá apoio da Secretaria de Fazenda para a realização de pagamentos e acompanhamento da dívida.

A execução financeira será concentrada na SMOBI e nenhum tipo de transferência de fundos está prevista no âmbito do Programa.

A UEP será formada por equipes técnicas da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), Companhia Urbanizadora e de Habitação (URBEL), Diretoria de Gestão de Águas Urbanas (DGAU) e Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUPDEC). A Coordenação Geral da UEP participará do processo de tomada de decisões por parte da UGP, seguindo uma estrutura de governança compartilhada. Cada instituição membro da UEP será responsável pela implementação de tarefas setoriais específicas e técnicas em áreas relacionadas às suas aquisições, conforme descrito a seguir:

(a) Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL): responsável pela implementação da Política Municipal de Habitação, através da elaboração de planos e projetos, estudos ambientais para fins de licenciamento, execução de obras de urbanização, regularização fundiária, assistência técnica, produção de novas moradias e trabalho social para moradores de assentamentos de interesse social e população de baixa renda.

(b) Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP): responsável pela elaboração de projetos, estudos ambientais para fins de licenciamento e implementação de obras públicas do Município.

(c) Diretoria de Gestão de Águas Urbanas (DGAU): responsável por promover a articulação e a intersetorialidade de ações direcionadas à implementação das políticas públicas de saneamento; coordenar a elaboração do planejamento para implementação do Sistema de Gerenciamento de Drenagem e Alerta de Inundações de Belo Horizonte; atuar junto à Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Belo Horizonte, de forma a assegurar a atuação da mesma na implementação do Programa; formular diretrizes para a elaboração de projetos de manejo de águas pluviais e saneamento integrado no âmbito do Programa.

(d) Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUPDEC): responsável por participar da elaboração do planejamento e da implementação do Sistema de Gerenciamento de Drenagem e Alerta de Inundações de Belo Horizonte.

- MATRIZ DE RESPONSABILIDADES:

O Anexo 34: Matriz de Responsabilidades apresenta um detalhamento de ações a serem executadas no âmbito do Programa e as entidades envolvidas em sua implementação.

- ESTRUTURA OPERACIONAL:

A Administração Municipal de Belo Horizonte dispõe de corpo técnico e experiência necessários à gestão das atividades previstas para o Programa ora proposto, bem como para acompanhamento e fiscalização dos profissionais a serem contratados para execução das atividades.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte - MG
Representante Oficial: Leandro Cesar Pereira
Endereço da Sede: Rua Guajajaras 1107
E-mail Institucional:
Telefone: 31-3277-5010 Fax:
CNPJ: 18715383000140 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO	**240.000.000,00**	**3.360.000,00**	**13.440.000,00**		
S - SOLUÇÕES ESTRUTURANTES EM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	240.000.000,00	3.360.000,00	13.440.000,00		
P - Projetos e obras de tratamento de fundo de vale, incluindo implantação de sistemas de esgotamento sanitário, implantação de Parques Lineares e/ou Ciliares Estruturação de Territórios e Urbanização de Assentamentos Precários	148.200.000,00	2.074.800,00	8.299.200,00		
P - Desapropriações, Indenizações e/ou Reassentamentos	91.800.000,00	1.285.200,00	5.140.800,00		
C - CIDADE MAIS RESILIENTE	**15.000.000,00**	**210.000,00**	**840.000,00**		
S - S2 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E ALERTA CONTRA INUNDAÇÕES	10.000.000,00	140.000,00	560.000,00		
P - Dados Monitorados	3.000.000,00	42.000,00	168.000,00		
P - Sistema de Previsão de Inundações	5.000.000,00	70.000,00	280.000,00		
P - Cidade Adaptada	2.000.000,00	28.000,00	112.000,00		
S - CONSULTORIAS E AUDITORIA DO PROGRAMA	5.000.000,00	70.000,00	280.000,00		
P - Estudos, Consultorias e Auditoria do Programa	5.000.000,00	70.000,00	280.000,00		
Total	**0,00**	**3.570.000,00**	**14.280.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO		**8.160.000,00**	**32.640.000,00**		
S - SOLUÇÕES ESTRUTURANTES EM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		8.160.000,00	32.640.000,00		

P - Projetos e obras de tratamento de fundo de vale, incluindo implantação de sistemas de esgotamento sanitário, implantação de Parques Lineares e/ou Ciliares Estruturação de Territórios e Urbanização de Assentamentos Precários		5.038.800,00	20.155.200,00		
P - Desapropriações, Indenizações e/ou Reassentamentos		3.121.200,00	12.484.800,00		
C - CIDADE MAIS RESILIENTE		**510.000,00**	**2.040.000,00**		
S - S2 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E ALERTA CONTRA INUNDAÇÕES		340.000,00	1.360.000,00		
P - Dados Monitorados		102.000,00	408.000,00		
P - Sistema de Previsão de Inundações		170.000,00	680.000,00		
P - Cidade Adaptada		68.000,00	272.000,00		
S - CONSULTORIAS E AUDITORIA DO PROGRAMA		170.000,00	680.000,00		
P - Estudos, Consultorias e Auditoria do Programa		170.000,00	680.000,00		
Total	**0,00**	**8.670.000,00**	**34.680.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	CF	BID
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO		**11.040.000,00**	**44.160.000,00**		
S - SOLUÇÕES ESTRUTURANTES EM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		11.040.000,00	44.160.000,00		
P - Projetos e obras de tratamento de fundo de vale, incluindo implantação de sistemas de esgotamento sanitário, implantação de Parques Lineares e/ou Ciliares Estruturação de Territórios e Urbanização de Assentamentos Precários		6.817.200,00	27.268.800,00		
P - Desapropriações, Indenizações e/ou Reassentamentos		4.222.800,00	16.891.200,00		
C - CIDADE MAIS RESILIENTE		**690.000,00**	**2.760.000,00**		
S - S2 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E ALERTA CONTRA INUNDAÇÕES		460.000,00	1.840.000,00		
P - Dados Monitorados		138.000,00	552.000,00		
P - Sistema de Previsão de Inundações		230.000,00	920.000,00		
P - Cidade Adaptada		92.000,00	368.000,00		
S - CONSULTORIAS E AUDITORIA DO PROGRAMA		230.000,00	920.000,00		
P - Estudos, Consultorias e Auditoria do Programa		230.000,00	920.000,00		
Total	**0,00**	**11.730.000,00**	**46.920.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 4			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	CF	BID
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO		**12.480.000,00**	**49.920.000,00**		
S - SOLUÇÕES ESTRUTURANTES EM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		12.480.000,00	49.920.000,00		
P - Projetos e obras de tratamento de fundo de vale, incluindo implantação de sistemas de esgotamento sanitário, implantação de Parques Lineares e/ou Ciliares Estruturação de Territórios e Urbanização de Assentamentos Precários		7.706.400,00	30.825.600,00		
P - Desapropriações, Indenizações e/ou Reassentamentos		4.773.600,00	19.094.400,00		
C - CIDADE MAIS RESILIENTE		**780.000,00**	**3.120.000,00**		
S - S2 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E ALERTA CONTRA INUNDAÇÕES		520.000,00	2.080.000,00		
P - Dados Monitorados		156.000,00	624.000,00		
P - Sistema de Previsão de Inundações		260.000,00	1.040.000,00		
P - Cidade Adaptada		104.000,00	416.000,00		
S - CONSULTORIAS E AUDITORIA DO PROGRAMA		260.000,00	1.040.000,00		
P - Estudos, Consultorias e Auditoria do Programa		260.000,00	1.040.000,00		
Total	**0,00**	**13.260.000,00**	**53.040.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 5			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	CF	BID
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO		**10.080.000,00**	**40.320.000,00**		
S - SOLUÇÕES ESTRUTURANTES EM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		10.080.000,00	40.320.000,00		
P - Projetos e obras de tratamento de fundo de vale, incluindo implantação de sistemas de esgotamento sanitário, implantação de Parques Lineares e/ou Ciliares Estruturação de Territórios e Urbanização de Assentamentos Precários		6.224.400,00	24.897.600,00		
P - Desapropriações, Indenizações e/ou Reassentamentos		3.855.600,00	15.422.400,00		
C - CIDADE MAIS RESILIENTE		**630.000,00**	**2.520.000,00**		
S - S2 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E ALERTA CONTRA INUNDAÇÕES		420.000,00	1.680.000,00		
P - Dados Monitorados		126.000,00	504.000,00		
P - Sistema de Previsão de Inundações		210.000,00	840.000,00		
P - Cidade Adaptada		84.000,00	336.000,00		
S - CONSULTORIAS E AUDITORIA DO PROGRAMA		210.000,00	840.000,00		

P - Estudos, Consultorias e Auditoria do Programa		210.000,00	840.000,00		
Total	**0,00**	**10.710.000,00**	**42.840.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO		**2.880.000,00**	**11.520.000,00**	**48.000.000,00**	**192.000.000,00**
S - SOLUÇÕES ESTRUTURANTES EM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		2.880.000,00	11.520.000,00	48.000.000,00	192.000.000,00
P - Projetos e obras de tratamento de fundo de vale, incluindo implantação de sistemas de esgotamento sanitário, implantação de Parques Lineares e/ou Ciliares Estruturação de Territórios e Urbanização de Assentamentos Precários		1.778.400,00	7.113.600,00	29.640.000,00	118.560.000,00
P - Desapropriações, Indenizações e/ou Reassentamentos		1.101.600,00	4.406.400,00	18.360.000,00	73.440.000,00
C - CIDADE MAIS RESILIENTE		**180.000,00**	**720.000,00**	**3.000.000,00**	**12.000.000,00**
S - S2 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E ALERTA CONTRA INUNDAÇÕES		120.000,00	480.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
P - Dados Monitorados		36.000,00	144.000,00	600.000,00	2.400.000,00
P - Sistema de Previsão de Inundações		60.000,00	240.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
P - Cidade Adaptada		24.000,00	96.000,00	400.000,00	1.600.000,00
S - CONSULTORIAS E AUDITORIA DO PROGRAMA		60.000,00	240.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
P - Estudos, Consultorias e Auditoria do Programa		60.000,00	240.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total	**255.000.000,00**	**3.060.000,00**	**12.240.000,00**	**51.000.000,00**	**204.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS

Para viabilização do financiamento externo, tem-se os seguintes atos legais:

(a) Aprovação da presente Carta-Consulta pela COFIEX, com a consequente incorporação das recomendações que esta comissão poderá emitir a propósito do Projeto;

(b) Negociações relativas à garantia do Governo Federal para a operação de crédito;

(c) Aprovação de Lei Municipal autorizativa para a realização da operação de crédito - Projeto de Lei a cargo do executivo em processo de elaboração para envio à Câmara Municipal de Belo Horizonte;

(d) No que concerne aos trabalhos de preparação do projeto junto ao órgão financiador externo, os principais são: a formalização da Unidade Gestora do Programa (UGP) e da Unidade Executora do Programa (UEP), bem como as autorizações e obrigações no que se refere à operação e manutenção das estruturas implantadas por este;

(e) Ato de criação da UGP e UEP por meio de Portaria Municipal;

Licenças e demais instrumentos autorizativos são de responsabilidade da Prefeitura, não sendo necessários convênios e outros trâmites legais junto a outros órgãos. Todos os documentos adicionais relativos à formalização de atos legais serão dirimidos pela UGP, a depender de cada caso.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações necessárias para a execução do Programa, que se darão através de processos licitatórios, referem-se aos projetos executivos e obras do Componente ?Saneamento Ambiental Integrado? e às consultorias para a implementação do Componente ?Cidade mais Resiliente?, além das consultorias de apoio à Unidade Executora do Programa.

O Município possui conhecimento das políticas de aquisição e contratação do agente financeiro, por ter uma parceria de longa data com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, inclusive no financiamento da Primeira Etapa do Programa DRENURBS, facilitando o processo de prestação de contas e auditorias.

O risco a ser considerado para tal modalidade é o prazo necessário para as contratações.

Para mitigar este risco, deverão ser elaborados Termos de Referência claros, com informações precisas e detalhadas da execução dos serviços, evitando-se a morosidade no processo licitatório, decorrente de possíveis recursos e/ou impugnação do processo.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

A aquisição de terrenos, com indenização de benfeitorias neles localizadas, faz parte das ações de viabilização das obras. As desapropriações visam adquirir o terreno para que no local sejam implantadas as obras de controle de cheias. Findado o projeto executivo , com definição final da área de afetação de obras, é iniciado o cadastro técnico de desapropriações. Posteriormente, há a fase de avaliação imobiliária e de negociação com o proprietário para que a titularidade da área seja transferida para o poder público. Os valores avaliados na fase de cadastro técnico buscam seguir regras existentes dentro das políticas públicas, de modo a se levantar o custo real do imóvel. Porém, em alguns casos, pode haver discordância entre o desejado pelo proprietário e o avaliado pelo poder público, ocorrendo a judicialização do processo de desapropriação.

Deste modo, há o risco de tempo extra na equalização da liberação de áreas para obras, em função de eventuais processos judiciais. Destaca-se que a Superintendência de Desenvolvimento da Capital ? SUDECAP possui uma Diretoria Jurídica e um departamento específico para lidar com desapropriações e contencioso, com um quadro de advogados que atuam especificamente nestes casos. Assim, considerando a expertise existente e equipe de pessoal própria, vislumbra-se uma mitigação do eventual risco de um processo judicializado atrasar a viabilização da intervenção.

Outra ação a ser realizada é a antecipação das negociações, de modo que se tenha a área liberada para execução de obras conforme cronograma planejado, mesmo com eventuais desapropriações judiciais.

Para a execução do Programa, estima-se a necessidade de relocalização de 1.500 famílias. Considerando-se que cerca de 1/3 dessa população será indenizada, prevê-se a desapropriação de 500 famílias.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O Programa tem como premissa a requalificação urbanística e ambiental dos territórios contemplados.

Toda obra gera impactos ambientais, alguns negativos e outros positivos, e para cada impacto adverso são necessárias medidas mitigadoras. A implementação de obras de saneamento ambiental em áreas urbanas, em especial em regiões adensadas, em aglomerados e áreas informais, pode causar impactos locais e regionais, afetando a infraestrutura, a ocupação e cobertura do solo, a qualidade do ar, dos corpos hídricos, a fauna e flora presentes. Tais impactos devem ser avaliados nos estudos elaborados no âmbito do licenciamento ambiental, bem como propostas medidas que mitiguem os impactos negativos e/ou potencializem os impactos positivos.

Com base na Resolução CONAMA 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente o licenciamento ambiental é ato administrativo que, coloca sobre a responsabilidade do órgão ambiental competente de estabelecer condições, restrições e medidas de controle ambiental ao empreendedor, quando estes buscam instalar e operar atividades que necessitam de licenciamento, classificadas como de impacto.

Em Belo Horizonte, o licenciamento ambiental ou urbanístico de empreendimentos de impacto se dá junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM, ou ao Conselho Municipal de Políticas Urbanas - COMPUR, considerando as diretrizes preconizadas na Lei 11.181/ 2019.

As intervenções previstas nos empreendimentos que compõem o Programa DRENURBS 2a Etapa são passíveis de licenciamento ambiental, conforme descrito no art. 344 - item XVI da Lei 11.181/2019: intervenções em corpos d?água, como barragens, canalizações e retificações de coleções de água, e em diques. Para empreendimentos classificados como de impacto fazem-se necessários estudos e planos que garantam que as intervenções sejam menos prejudiciais ao meio ambiente e promovam sua sustentabilidade, desde as fases prévias até a fase de operação. Estes estudos e planos devem propor ações preventivas, quando evitam total ou parcialmente o dano adverso; corretivas, que resultam na reparação total ou parcial do dano adverso e ações potencializadoras, que melhoram continuamente os impactos positivos.

Dentre os principais impactos negativos relacionados às intervenções propostas para as bacias hidrográficas objeto do Programa DRENURBS 2ª Etapa, podem-se destacar:

●Alterações no solo: durante a execução das sobras, escavações e construções podem resultar na compactação, alteração da cobertura do solo, interferindo na permeabilidade e na capacidade do solo em resistir a erosões. Medidas Mitigadoras: Implementar técnicas de construção sustentáveis, para controlar e reduzir a compactação do solo, assim como priorizar o uso de revestimentos que permitam maior permeabilidade e conservação do terreno e cobertura vegetal.

●Geração de resíduos de construção: as obras de saneamento podem gerar resíduos de construção civil, cujo manejo inadequado pode contribuir para a degradação ambiental dos cursos d?água, da vegetação bem como potencializar a proliferação de vetores de doenças. Medidas Mitigadoras: Adotar práticas de gestão de resíduos, incluindo a reciclagem de materiais, a deposição e destinação adequada para minimizar o impacto durante a execução das obras.

●Alteração da qualidade do ar: as atividades de terraplenagem durante as escavações e execução de aterros podem aumentar a emissão de partículas do solo na forma de poeira. Além disso, a emissão de gases de efeito estufa, oriundos da operação de máquinas e equipamentos utilizados para execução dos serviços e transportes de materiais, impactando o clima local e regional. Medidas Mitigadoras: uso de aspersores de água para controle de poeiras, fiscalização contínua que garanta funcionamento adequado das máquinas e equipamentos quanto à poluição atmosférica.

●Alteração Sonora: o uso de fontes de poluição sonora, como máquinas e equipamentos, gera distúrbios que podem afetar a população e fauna local. Contudo, tratam-se de impactos temporários, limitados à duração das obras, mas que ainda assim devem ser mitigados. Medidas Mitigadoras: Além do uso de equipamentos individuais de proteção auditiva pelos funcionários, devem ser estabelecidos horários para execução dos serviços que reduzam os incômodos causados.

●Alteração dos corpos hídricos: as intervenções de escavação e aterro do solo podem gerar material não coeso, com alta suscetibilidade à erosão e de fácil transporte por águas de chuva, potencializando o aterramento e assoreamento de corpos hídricos, bem como alteração da qualidade das águas. Além disso, esse tipo de intervenção demanda grandes volumes de água. Medidas Mitigadoras: proteção de nascentes e cursos d?água durante a execução das obras, conservação e recuperação da mata ciliar; promoção do reuso de água e implementar tecnologias de eficiência hídrica para reduzir a demanda.

Apesar dos principais impactos negativos apresentados anteriormente, é inegável que intervenções propostas no âmbito do Programa DRENURBS 2a Etapa trarão impactos positivos, com melhorias das condições sanitárias, com a promoção da saúde da população e prevenção de doenças, assim como na redução dos riscos de inundação e aumento da resiliência das populações às mudanças climáticas , e também na recuperação, conservação e preservação dos cursos d?água e do meio ambiente.

Assim, é necessário que se estabeleça, tanto na fase da execução quanto após a implantação das intervenções, um equilíbrio entre os impactos ambientais, econômicos e sociais, de maneira que os objetivos almejados no Programa DRENURBS 2a Etapa sejam alcançados e sustentados ao longo do tempo.

Vale ressaltar que o Município possui conhecimento das políticas e salvaguardas ambientais do agente financeiro, por ter uma parceria de longa data com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, facilitando a elaboração de documentos concisos e adequados às exigências do Banco.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O Programa tem como premissa a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada, através de intervenções de requalificação urbanística e melhoramentos na infraestrutura de saneamento básico, abrangendo impactos positivos do ponto de vista social, que não têm interferência com populações indígenas, quilombolas, dentre outras.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Os reassentamentos e as realocações representam uma interferência na vida cotidiana das pessoas, principalmente devido às características estruturantes das intervenções. A moradia é uma referência para a família, estreitamente ligada à sua estrutura econômica social. Assim, o reassentamento é um grande desafio para o poder público, é um processo complexo e oneroso, mas, mesmo considerando os custos financeiros e sociais envolvidos, a consolidação definitiva e a integração física e social ainda são uma perspectiva de atendimento às necessidades habitacionais e uma solução viável em termos de recursos investidos e benefícios alcançados. Essencial é garantir a permanente interlocução com a comunidade, um trabalho intenso de mobilização e de acompanhamento social.

Estima-se a necessidade de relocalização de 1.500 famílias. Considerando-se que cerca de 2/3 dessa população será reassentada, prevê-se o reassentamento de 1.000 famílias.

Poderão ser oferecidas diferentes alternativas de atendimento, previstas na Política Municipal de Habitação (Resolução LII ? Deliberação do Conselho Municipal de Habitação, Lei 10.887/2015 e seu Decreto de Regulamentação 17.219/2019):

- Possibilidade de realocação das famílias em unidades habitacionais a serem construídas dentro das áreas de intervenção;

- Possibilidade de reassentamento em outras moradias adquiridas na região e/ou indenização de benfeitorias; e

- Locação temporária de imóveis habitacionais, para reassentamento provisório, até que sejam concluídas as unidades habitacionais para reassentamento definitivo.

Será realizado trabalho técnico-social efetivo junto às famílias a serem reassentadas no pré e no pós-morar, ou seja, antes de efetuar a mudança da família para a nova moradia na etapa de produção da unidade habitacional e por um período após essa mudança.

O risco previsto é que a divulgação das intervenções nos assentamentos possa gerar adensamento, considerando que as pessoas criam expectativas de algum tipo de atendimento. Assim, prevê-se um planejamento detalhado das ações, no âmbito do plano de remoção e reassentamento, inclusive com a selagem dos imóveis existentes, assim que os trabalhos forem iniciados.

É importante frisar que a URBEL, Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, é o órgão gestor da Política Municipal de Habitação e tem uma experiência robusta em questões similares em diversos assentamentos distribuídos por toda a cidade, sendo amplamente reconhecida como uma agência governamental local de excelência em políticas de reassentamento involuntário e habitação social.

Vale considerar que um resumo de toda a proposta aqui apresentada pode ser verificado no Anexo 35 - Apresentação do Programa DRENURBS 2ª Etapa - COFIEX

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN